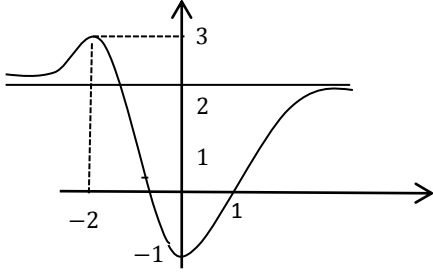


مذاكرة اشتقاق

الاسم:



1- C هو الخط البياني للتابع f المعرف على R

من أجل $K \in]-1, 2[$ فإن للمعادلة $f(x) = K$

A	حلين	B	ثلاثة حلول	C	لا يوجد حل	D	حل وحيد
---	------	---	------------	---	------------	---	---------

2- قيمة المشتق عند النقطة التي فاصلتها 0 تساوي

A	2	B	-1	C	1	D	0
---	---	---	----	---	---	---	---

3- g تابع معرف وفق $g(x) = \sqrt{f'(x)}$ فإن مجموعة تعريف التابع $g(x)$ هي

A	$]-\infty, -2]$	B	$]-2, 0]$	C	$[0, \infty[$	D	$]-\infty, -2] \cup [0, \infty[$
---	-----------------	---	-----------	---	---------------	---	----------------------------------

4- صورة المجال $I = [-2, 1[$ هي

A	$]-1, 3]$	B	$[-1, 3]$	C	$]-1, 3[$	D	$[-1, 3[$
---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

5- نجد جانبا جدول بتغيرات التابع f المعرف على المجال $]-1, \infty[$

فان عدد حلول المعادلة $f(x) = 1$

x	-1	1	2	∞			
f'	$-$	-1	2	$+$	0	$-$	
f	∞	$\searrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	1

A	ثلاثة حلول	B	حلين	C	حل وحيد	D	لا يوجد حلول
---	------------	---	------	---	---------	---	--------------

6- قيمة النهاية $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{f(x)-1}{x-1} \right)$ تساوي

A	+1	B	-1	C	2	D	0
---	----	---	----	---	---	---	---

7- معادلة نصف المماس للخط C من اليمين

A	$y = 2x - 1$	B	$y = 2x + 1$	C	$y = -x + 2$	D	$y = x + 2$
---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	-------------

8- في الجدول السابق بمقارنة $f(5)$ و $f(10)$ نجد

A	$f(10) = f(5)$	B	$f(10) \geq f(5)$	C	$f(10) > f(5)$	D	$f(5) > f(10)$
---	----------------	---	-------------------	---	----------------	---	----------------

9- لدينا التابع f المعرف وفق $f(x) = 2x + \sqrt{x-1} - 2$ فان للمعادلة $f(x) = 0$

تقبل حلا وحيدا وقيمة هذا الحل هو

A	0	B	-1	C	1	D	1.25
---	---	---	----	---	---	---	------

10- C هو الخط البياني التابع f المعرفة على $R \setminus \{0\}$ وفق : $f(x) = \frac{ax+b}{x}$ وليكن d مستقيم معادلته

$y = x - \frac{1}{2}$ فإذا علمت أن d يمرس الخط C في نقطة فاصلتها $\frac{1}{2}$ فان قيمة (a, b) تساوي

A	$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$	B	$(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$	C	$(2, \frac{1}{4})$	D	$(\frac{1}{2}, -4)$
---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------	---	---------------------

11- f تابع معرف على $R \setminus \{0\}$ وفق $f(x) = \frac{2x-1}{4x}$ وخطه البياني C

احداثيات النقطة I التي تمثل مركز تناظر للخط C هي

A	$I(0, -1)$	B	$I(0, 2)$	C	$I(0, \frac{1}{2})$	D	$I(0, 1)$
---	------------	---	-----------	---	---------------------	---	-----------

12- f تابع معرف على R وفق : $f(x) = 3\sin^2 x + 4\cos^3 x$ وخطه البياني C متناظر بالنسبة

A	لمنصف الربعين الاول والثالث	B	لمبدأ الاحداثيات	C	لمحور الترتيب	D	لمحور الفواصل
---	-----------------------------	---	------------------	---	---------------	---	---------------

13- لدينا التابع f المعرفة وفق $f(x) = \frac{2x-1}{4x}$ ولدينا تابع g معرف بالعلاقة $g(x) = f(\sin x)$

فان التابع g هو تابع اشتقاقي على المجال

A	$[0, \pi[$	B	$]0, \frac{\pi}{2}[$	C	$]0, \pi]$	D	$[0, \frac{\pi}{2}[$
---	------------	---	----------------------	---	------------	---	----------------------

14- f تابع معرف على R وفق : $f(x) = \tan \frac{\pi}{4}$ فان $f'(x)$

A	$1 + \tan \frac{\pi}{4}$	B	$1 + \tan^2 \frac{\pi}{4}$	C	$\frac{\pi}{4}$	D	0
---	--------------------------	---	----------------------------	---	-----------------	---	---

15- f تابع معرف على المجال $]-\infty, 3]$ وفق $f(x) = x\sqrt{3-x}$ وفق

فان التابع f متزايد تماما على المجال

A	$[2, 3]$	B	$]-\infty, 3[$	C	$]2, 3[$	D	$]-\infty, 2[$
---	----------	---	----------------	---	----------	---	----------------

16- لدينا التابع f اشتقاقي على R^* ومعرف وفق $f(x) = \frac{2x-1}{4x}$ ولدينا $x^2 \cdot f'(x) = a$ فان قيمة a تساوي

A	$\frac{1}{4}$	B	4	C	1	D	$-\frac{1}{4}$
---	---------------	---	---	---	---	---	----------------

17- f تابع معرف واشتقاقي على R ويحقق $f'(x) = \sqrt{1+x^2} \cdot f(x)$ فان

A	$f'(1) = f''(1)$	B	$f''(0) = f'(1)$	C	$f'(0) = f''(0)$	D	$f'(0) = f''(1)$
---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------

18- f تابع معرف واشتقاقي على R^{++} ولدينا $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$ والتابع h المعرفة وفق $h(x) = f(\sin x)$

فان $h'(x)$ يساوي

A	$3 \cos x \sqrt{\sin x}$	B	$\frac{3}{2} \cos x \sqrt{\sin x}$	C	$\frac{3}{2} \sqrt{\sin x}$	D	$\frac{3}{2} \sqrt{\cos x}$
---	--------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------

19- f تابع معرف وفق العلاقة $f(x) = (g(x) + 2x)^3$ ولدينا $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)-2}{x} = \frac{1}{4}$ فان $f'(0)$ تساوي

A	27	B	$-\frac{1}{4}$	C	$\frac{1}{4}$	D	2
---	----	---	----------------	---	---------------	---	---

20- لدينا التابع f المعرفة على المجال $]-\infty, 3]$ وفق $f(x) = x\sqrt{3-x}$

فإن $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x\sqrt{3-x}}{x-3}$ تساوي

A	0	B	3	C	$-\infty$	D	$+\infty$
---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

21- f تابع دوري ومعرفة وفق $f(x) = \cos(-2x + \pi)$

فإن أصغر دور للتابع f هو

A	-2	B	2π	C	$\frac{\pi}{2}$	D	π
---	------	---	--------	---	-----------------	---	-------

22- f تابع معرفة على R^* وفق : $f(x) = \frac{2x-1}{4x}$ وخطه البياني C فإن الخط C يمكن أن يقبل مماسات موازية للمستقيم الذي معادلته $x - 4y = 0$ وعددها

A	3	B	1	C	2	D	0
---	---	---	---	---	---	---	---

23- ليكن لدينا التابع f المعرفة على R و g هو تابع معرفة وفق : $g(x) = f(x) - f(-x)$ و $g(0) = 0$

$f'(x) = \frac{1}{x^2+1}$ فإن $g'(x)$ يساوي

A	2	B	-1	C	1	D	0
---	---	---	------	---	---	---	---

24- C هو الخط البياني للتابع g في السؤال 23 الخط البياني C متناظر بالنسبة

A	لمنصف الربعين الاول والثالث	B	لمحور الترتيب	C	لمبدأ الحداثيات	D	لمحور الفواصل
---	-----------------------------	---	---------------	---	-----------------	---	---------------

25- ليكن لدينا التابع f المعرفة وفق : $f(x) = \frac{ax^2+bx+1}{x-1}$ فإن قيمة a, b ليكون للتابع قيمة كبرى محليا عند نقطة فاصلتها -1 وهذه القيمة معدومة

A	-2	B	2	C	-1	D	$(a = 1, b = 2)$
---	------	---	---	---	------	---	------------------

انتهت الأسئلة

حل الأسئلة الاشتقاق

A -19	A -10	A -1
C -20	C -11	D -2
D -21	C -12	D -3
C-22	B -13	B -4
D -23	D -14	C -5
B-24	B -15	B -6
D -25	A -16	A -7
	C -17	D -8
	B -18	C -9

نفرض متجه x في المستقيم
 $\Rightarrow y = 0$ $(\frac{1}{2}, 0)$

نفرض في التابع
 $0 = \frac{1}{2}a + b$
 $\Rightarrow 0 = \frac{1}{2}a + b \Rightarrow \frac{1}{2}a = -\frac{1}{4}$
 $\Rightarrow a = -\frac{1}{2}$
 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} ; (2x_0 - x) \in D$ -11
 $\forall x \in D \Rightarrow 0 - x = -x \in D$

الشرط الأول محقق
 $f(2x_0 - x) + f(x) = 2y_0$
 $f_1 = f(-x) + f(x) :$
 $= \frac{-2x-1}{-4x} + \frac{2x-1}{4x}$
 $= \frac{2x+1+2x-1}{4x} = \frac{4x}{4x} = 1$
 $f_1 = f_2$
 الشرط الثاني محقق

$I(0, \frac{1}{2})$
 $f(-x) = 3\sin^2(-x) + 4\cos^3(-x)$ -12
 $= 3\sin^2 x + 4\cos^3 x = f(x)$
 $\Leftarrow$ متناظر لمحور التماثل

$g(x) = \frac{2\sin x - 1}{4\sin x}$ -13

$D_g: \mathbb{R} \setminus \{0 + \pi k\}$
 $I =]0, \frac{\pi}{2}[$ $\Leftarrow$ هو استنتاج من ذلك

-1 ملصق

-2 $f'(0) = 0$

-3 $f'(x) > 0$
 $x \in]-\infty, -2] \cup [0, \infty[$

-4 $[-1, 3]$

-5 حل وطلب

-6 $f'(1^-) = -1$

-7 $m = 2$
 $(1, 1) \Rightarrow y = 2x - 1$

-8 $f(5) > f(10)$

-9 $\sqrt{x-1} = 2 - 2x$

شرط الحد
 $2 - 2x > 0$
 $2x \leq 2 \Rightarrow x \leq 1$

نخرج طرفين
 $x - 1 = (2 - 2x)^2$

$4x^2 - 9x + 5 = 0$

مرفوض $x_1 = \frac{10}{8} = 1.25$

مقبول $x_2 = 1$

-10 من معادلة المستقيم
 نفرض في المستقيم
 $m = 1$
 $f'(x) = -\frac{b}{x^2}$

$1 = -\frac{b}{(\frac{1}{2})^2} \Rightarrow -b = \frac{1}{4}$
 $\Rightarrow b = -\frac{1}{4}$

$$f'(0) = 1 + 0 = 1$$

$$f''(0) = \frac{1-0}{1+0} = 1$$

$$\Rightarrow f'(0) = f''(0)$$

$$h'(x) = \cos x \cdot f'(\sin x) \quad .18$$

$$= \cos x \cdot \left(\frac{3}{2} \sqrt{\sin x} \right)$$

$$= \frac{3}{2} \cos x \sqrt{\sin x}$$

$$g(0) = 2 \quad .19$$

$$g'(0) = \frac{1}{4}$$

$$f'(x) = 3(g(x) + 2x)^2 (g'(x) + 2)$$

$$f'(0) = 3(g(0) + 2x_0)^2 (g'(0) + 2)$$

$$= 3(2 + 0)^2 \left(\frac{1}{4} + 2 \right)$$

$$= (3 \times 4) \left(\frac{9}{4} \right) = 27$$

$$f'(x) = \sqrt{3-x} + \frac{-x}{2\sqrt{3-x}} \quad .20$$

$$f'(3) = 0 + \frac{-3}{2 \times 0^+} = \frac{-3}{0^+} = -\infty$$

D

F#

$$f'(x) = 0$$

-14

15. الدالة f مستمرة، واستقامة على $[-\infty, 3]$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$f(3) = 0$$

$$f'(x) = 1 \cdot \sqrt{3-x} - \frac{1x}{2\sqrt{3-x}}$$

$$= \frac{-3x+6}{2\sqrt{3-x}} \quad f'(x) = 0$$

$$\Rightarrow -3x+6=0 \Rightarrow x=2$$

$$f(2) = 2$$

x	$-\infty$	2	3
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 2$	$\searrow 0$

مع التتابع متزايد على المجال

$$]-\infty, 2[$$

$$f'(x) = \frac{8x - 8x + 4}{16x^2} \quad .16$$

$$\Rightarrow x^2 \left(\frac{4}{16x^2} \right) = a$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

17. نشتق العلاقة

$$\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot f'(x) + f''(x) \sqrt{1+x^2} = f'(x)$$

$$f'(x) = 1 + \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} = 1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$f''(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}$$

25. يكون للدالة صيغة كبرى محلية عند ما

$$f'(-1) = 0$$

$$f'(x) = \frac{(2ax+b)(x-1) - (ax^2+bx+1)}{(x-1)^2}$$

$$0 = \frac{4a-2b-a+b-1}{4}$$

$$\Rightarrow 3a-b-1=0$$

$$\Rightarrow 3a-b=1 \quad (1)$$

$(-1, 0) \in C \Rightarrow$ تحقق معادلته

$$0 = \frac{a-b+1}{-2} \Rightarrow a-b+1=0$$

$$\Rightarrow a-b=-1 \quad (2)$$

بحل معادلة المعادلتين (1) و (2) نجد

$$a=1$$

$$b=2$$

$$T = \frac{2\pi}{191} = \frac{2\pi}{192} = \pi \quad .21$$

$$y = \frac{1}{4}x$$

- 22

$$\Rightarrow m = \frac{1}{4}$$

$$f'(x) = \frac{8x-8x+4}{16x^2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{4x^2}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{4x^2}$$

$$4x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = 1$$

$$\Rightarrow x = \pm 1$$

تقبل ما لان

$$g'(x) = f'(x) - f'(-x)$$

- 23

$$= \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{(-x)^2+1}$$

$$= \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+1}$$

$$= 0$$

24. محور الترتيب